SZZ - MA1A

Jakub Klášterka

4. 4. 2026

- Funkce jedné proměnné.
- Limita a spojitost.
- Derivace, její vlastnosti a význam.
- Průběh funkce a lokální extrémy.
- Aproximace Taylorovým polynomem.
- Primitivní funkce a neurčitý integrál.
- Určitý integrál.
- Základní metody výpočtu integrálů.

1 Funkce jedné proměnné

Def. Reálná funkce reálné proměnné je zobrazení $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$.

- Definiční obor $D(f) = A$ – hodnoty, které mapujeme (tedy x),
- Obor hodnot $H(f) = f(A)$ – namapované hodnoty (tedy y).

Def. Funkce $f : A \to \mathbb{R}$ se nazývá:

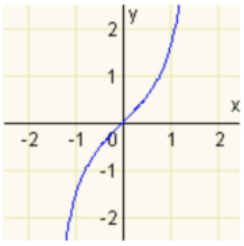
- *prostá* – různým vzorům odpovídají různé obrazy,
- *bijekce* – prostá a zároveň na $\mathbb{R}$,
- *inverzní* – existuje pro prostou f: $f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$, $D(f^{-1}) = H(f)$, přičemž $g(f(x)) = x \Rightarrow g$ je inverzní k f.

Def. Funkce f je na množině $A \subset D(f)$:

- *omezená*, jestliže existuje $S \in \mathbb{R}$ (S - skalár) tak, že vzdálenost od středu všech hodnot je menší nebo rovna S: $|f(x)| \leq S$ pro $\forall x \in A$,
- *zdola omezená*, jestliže $\exists L \in \mathbb{R}$: $L \leq f(x)$ pro $\forall x \in A$,
- *shora omezená*, jestliže $\exists K \in \mathbb{R}$: $f(x) \leq K$ pro $\forall x \in A$.

Def. Funkce f je na $A \subset D(f)$:

- *neklesající*, jestliže $f(x_1) \leq f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *nerostoucí*, jestliže $f(x_1) \geq f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *rostoucí*, jestliže $f(x_1) < f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *klesající*, jestliže $f(x_1) > f(x_2)$ pro $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$,
- *monotonní* – neklesající nebo nerostoucí,



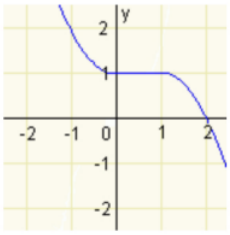
$y = \operatorname{tg} x$

Rostoucí

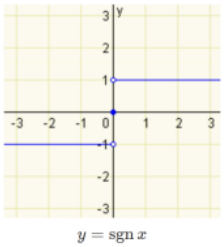


$y = \operatorname{cotg} x$

Klesající



Nerostoucí



$y = \operatorname{sgn} x$

Neklesající

- *ryze monotonní* – rostoucí nebo klesající.

Def. Funkce f je:

- *sudá*, pokud $f(-x) = f(x)$ pro $\forall x \in D(f)$,
- *lichá*, pokud $f(-x) = -f(x)$ pro $\forall x \in D(f)$.

Součet sudých (lichých) funkcí je funkce sudá (lichá). Součin a podíl dvou sudých nebo dvou lichých funkcí je funkce sudá. Součin a podíl sudé a liché funkce je funkce lichá.

Def. Funkce f se nazve *periodická* s periodou $T > 0$, pokud pro každé $x \in D(f)$ platí:

$$f(x + T) = f(x - T) = f(x), \qquad x \pm T \in D(f)$$

2 Limita a spojitost

Def. Funkce f definovaná v prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ má v bodě a limitu $b \in \mathbb{R}$, pokud ke každému okolí U bodu b existuje prstencové okolí P bodu a tak, že $f(P) \subset U$:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b$$

Věta. Limita existuje právě tehdy, pokud existují obě jednostranné limity a jsou si rovny. Rozlišujeme:

- vlastní limita ve vlastním bodě: $x_0 \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$,
- nevlastní limita ve vlastním bodě: $x_0 \in \mathbb{R}$, $a \in \pm\infty$,

- vlastní limita ve nevlastním bodě: $x_0 \in \pm\infty$, $a \in \mathbb{R}$,
- nevlastní limita ve nevlastním bodě: $x_0 \in \pm\infty$, $a \in \pm\infty$.

Věta (Heineho). $\lim_{x\to a} f(x) = b$ právě tehdy, když pro každou posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ z $D(f) \setminus \{a\}$ s limitou a platí $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = b$.

Věta (jednoznačnost). Každá funkce má v každém bodě nejvýše jednu limitu.

Věta (o sevření). Je-li $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = b$ a $f \le h \le g$, pak $\lim_{x\to a} h(x) = b$.

Věta (limita součtu, součinu, podílu).

$$\lim_{x\to a}(f \pm g) = \lim f \pm \lim g, \qquad \lim_{x\to a}(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g, \qquad \lim_{x\to a} \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$$

Věta (limita složené funkce). Nechť $\lim_{x\to a} f(x) = b$, $\lim_{y\to b} g(y) = c$ a $g(b) = c$ nebo $f(x) \neq b$ na některém prstencovém okolí a. Pak:

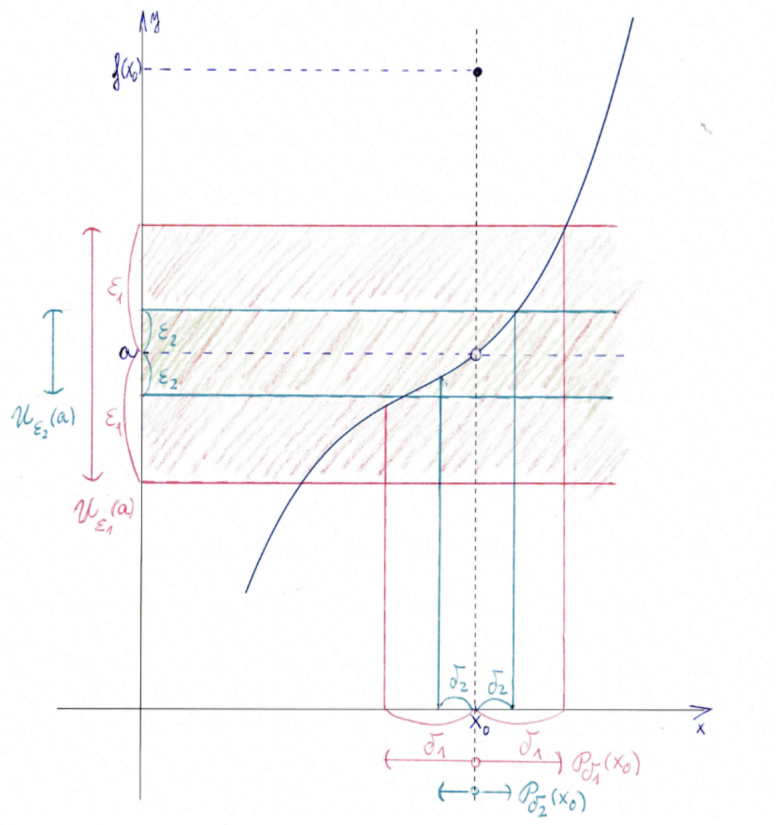
$$\lim_{x\to a}(g \circ f)(x) = c$$

Def. Funkce f je *spojitá* v bodě $a \in D(f)$, jestliže pro každé okolí $U(f(a))$ existuje okolí $U(a)$ takové, že pro všechna $x \in U(a) \cap D(f)$ platí $f(x) \in U(f(a))$. Analogicky definujeme spojitost zleva a zprava. Jinými slovy – pokud jsme v okolí bodu a a hodnoty x jsou blízko a, pak i hodnoty $f(x)$ jsou blízko $f(a)$, tedy limita se rovná hodnotě funkce v bodě:

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

Věta. Je-li f spojitá v bodě a a g spojitá v bodě $f(a)$, pak $g \circ f$ je spojitá v bodě a – složení dvou spojitých funkcí je opět spojitá funkce.

Věta (maximum a minimum). Spojitá funkce na uzavřeném intervalu nabývá největší a nejmenší hodnoty.



Věta 3.11 (limita složené funkce):

Jestliže $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$, $\lim\limits_{y\to a} g(y) = b$ a platí alespoň jedna z následujících podmínek:

a) $f(x) \neq a$ na nějakém $P(x_0)$,

b) g je spojitá v a,

pak $\lim\limits_{x\to x_0} (g \circ f)(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = b.$

3 Derivace, její vlastnosti a význam

Def. Nechť f je funkce definovaná na okolí bodu x_0. Derivace funkce f v bodě x_0 je:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Funkce má v bodě derivaci právě tehdy, má-li v tomto bodě obě jednostranné derivace a jsou si rovny – tedy derivace je limita, která jde zleva i zprava, a když máš z každé strany stejnou limitu, tak mezi nimi bude také stejná. **Věta.** Funkce je spojitá v každém bodě, ve kterém má vlastní derivaci. (Opačně to neplatí.)

Poznámka. Derivace sudé funkce je lichá funkce. Derivace liché funkce je sudá funkce.

Věta (derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu). Jsou-li f, g funkce s vlastní derivací v bodě a, pak:

- $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$,
- $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$,
- je-li $g(a) \neq 0$: $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

Věta (derivace složené funkce). Má-li f vlastní derivaci v bodě a a g vlastní derivaci v bodě $f(a) = b$, pak $h = g \circ f$ má v bodě a vlastní derivaci:

$$h'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$$

Rovnice tečny t a normály n grafu funkce f v bodě $(a, f(a))$:

$$t : y = f'(a)(x - a) + f(a), \qquad n : y = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) + f(a), \quad f'(a) \neq 0$$

Věta (Rolleova). Nechť f je spojitá na $[a, b]$, má derivaci na (a, b) a $f(a) = f(b)$. Pak $\exists c \in (a, b)$: $f'(c) = 0$.

Věta (Lagrangeova o přírůstku). Nechť f je spojitá na $[a, b]$ a má derivaci na (a, b). Pak $\exists c \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$$

Věta (Cauchyova). Nechť f, g jsou spojité na $[a, b]$, mají derivaci na (a, b) a $g' \neq 0$ na (a, b). Pak $\exists c \in (a, b)$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

4 Průběh funkce a lokální extrémy

Def. Funkce f nabývá na množině $M \subset D(f)$ *globálního maxima (minima)* v bodě x_0, jestliže $x_0 \in M$ a pro každé $x \in M$ platí – všechny hodnoty musí být menší než maximum:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{(maximum)}, \qquad f(x) \geq f(x_0) \quad \text{(minimum)}$$

Def. Funkce f nabývá v bodě x_0 *lokálního maxima (minima)*, jestliže existuje okolí $U(x_0)$ takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{(maximum)}, \qquad f(x) \geq f(x_0) \quad \text{(minimum)}$$

Věta (nutná podmínka). Jestliže f nabývá lokálního extrému v bodě x_0 a existuje $f'(x_0)$, pak $f'(x_0) = 0$ (stacionární bod).

Věta (postačující podmínka – 2. derivace). Je-li $f'(x_0) = 0$, pak:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ lokální *minimum*,
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ lokální *maximum*.

Def. Funkce f je rostoucí (klesající) v bodě x_0, pokud $f'(x_0) > 0$ (resp. $f'(x_0) < 0$).

Konvexita a konkávnost. Má-li f druhou derivaci na (a, b), pak:

- $f'' > 0$ na $(a, b) \Rightarrow f$ je ryze *konvexní*,
- $f'' < 0$ na $(a, b) \Rightarrow f$ je ryze *konkávní*,
- *Inflexní bod* je bod, ve kterém se mění konvexita funkce (tvar grafu se mění z konvexního na konkávní nebo naopak): má-li f v x_0 inflexi a existuje $f''(x_0)$, pak $f''(x_0) = 0$,
- je-li $f''(x_0) = 0$ a f'' mění v x_0 znaménko $\Rightarrow f$ má v x_0 *inflexi*.

Def (asymptoty).

- *Svislá asymptota* v bodě x_0: alespoň jedna jednostranná limita je nevlastní. Rovnice: $x = x_0$.
- *Šikmá/vodorovná asymptota* $y = kx + q$ pro $x \to \pm\infty$:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad q = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - kx)$$

5 Aproximace Taylorovým polynomem

Taylorův polynom stupně n funkce f v bodě x_0 je:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Konkrétně:

$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$
$$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

T_1 je lineární aproximace funkce v bodě x_0 – odpovídá rovnici tečny. Rozvoj v bodě $x_0 = 0$ se nazývá *Maclaurinův polynom.*

6 Primitivní funkce a neurčitý integrál

Def. Funkce F je *primitivní funkcí* k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí:

$$F'(x) = f(x)$$

Věta. Je-li F primitivní funkcí k f na I, pak $F + c$ (pro libovolné $c \in \mathbb{R}$) je také primitivní funkcí k f na I.

Def. Množina všech primitivních funkcí k f na I se nazývá *neurčitý integrál*:

$$\int f(x)\,dx$$

Věta (substituce). Nechť $\varphi : I \to J$ má derivaci φ' na I a $f : J \to \mathbb{R}$ má primitivní funkci F na J, pak:

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(t)) + c, \quad t \in I$$

Věta (per partes). Nechť na intervalu I existují u', v', $\int u'v$, pak:

$$\int u\,v' = uv - \int u'\,v$$

Mimo tabulkové integrály jsou substituce a per partes základními metodami výpočtu. Dle typu problému lze použít různé substituce – univerzální substitucí je $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Racionální lomené funkce se počítají rozkladem na parciální zlomky.

7 Určitý integrál

Def (Riemannův integrál). Nechť f je omezená funkce na $[a, b]$, $S(f, D)$ a $\overline{S}(f, D)$ jsou dolní a horní integrální součty. Integrál dělá obdélníčky pod křivkou. Pokud:

$$\sup\{S(f, D)\} = \inf\{\overline{S}(f, D)\}$$

pak se tato hodnota nazývá *určitý (Riemannův) integrál* $\int_a^b f(x)\,dx$.

Tvrzení. $\int_a^b f(x)\,dx$ existuje právě tehdy, když existuje posloupnost dělení (D_n) taková, že:

$$\lim_{n\to\infty} S(f, D_n) = \lim_{n\to\infty} \overline{S}(f, D_n)$$

Věta. Integrál $\int_a^b f(x)\,dx$ existuje, je-li f na $[a,b]$ monotonní nebo spojitá.

Věta. Pokud je integrál na velkém intervalu, existuje i na každém menším intervalu $[c,d] \subset [a,b]$. Je-li $a < c < b$, pak:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Věta.

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Věta (Newton-Leibnizova formule). Nechť existuje $\int_a^b f(x)\,dx$ a primitivní funkce F k f na $[a,b]$. Když není krajní bod, lze ho vzít limitně zprava nebo zleva:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{x\to b^-} F(x) - \lim_{x\to a^+} F(x) = \Big[F(x)\Big]_a^b$$

Def (nevlastní integrál). Jestliže f není omezená nebo interval není omezený, definujeme nevlastní integrál (spojovací bod $e \in (a,b)$ slouží jen jako mezičlen mezi integrály):

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c\to a^+} \int_c^e f(x)\,dx + \lim_{d\to b^-} \int_e^d f(x)\,dx$$

Integrál *konverguje* k číslu, nebo *diverguje* k nekonečnu.

Def (střední hodnota). Střední hodnota funkce f na intervalu $[a,b]$:

$$\bar{x} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

Věta (obsah plochy). Nechť $f \leq g$ jsou po částech spojité na $[a,b]$. Obsah plochy mezi grafy:

$$\int_a^b (g(x) - f(x))\,dx$$

Věta (délka křivky). Nechť f má po částech spojitou derivaci na (a,b). Integrál sčítá všechny přepony malých trojúhelníčků pod křivkou, čímž vznikne délka celé křivky:

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

Věta (objem rotačního tělesa). Nechť f je po částech spojitá na $[a,b]$. Osa x je střed hřídele, f je obrys – rotací vznikne těleso o objemu:

$$\pi \int_a^b (f(x))^2\,dx$$

Věta (plášť rotačního tělesa). Nechť f má po částech spojitou derivaci na $[a, b]$. Obsah pláště rotačního tělesa:

$$2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

8 Základní metody výpočtu integrálů

1. Tabulkové integrály – základní integrály které známe přímo (např. $\int x^n\, dx$, $\int e^x\, dx$, $\int \sin x\, dx$ atd.).

2. Substituce. Nechť $\varphi : I \to J$ má derivaci φ' na I a $f : J \to \mathbb{R}$ má primitivní funkci F na J, pak:

$$\int f(x)\, dx = \int f(\varphi(t))\, \varphi'(t)\, dt = F(\varphi(t)) + c, \quad t \in I$$

Univerzální substitucí pro goniometrické funkce je $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

3. Per partes. Nechť na intervalu I existují u', v', $\int u'v$, pak:

$$\int u\, v' = uv - \int u'\, v$$

4. Rozklad na parciální zlomky. Používá se pro racionální lomené funkce $\frac{P(x)}{Q(x)}$, kde stupeň čitatele je menší než stupeň jmenovatele. Jmenovatel rozložíme na součin jednodušších polynomů a integrujeme každý zlomek zvlášť.